LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 REKURSIF

Dharrent Qurratuain

109082500115

S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Fibonacci: Teorinya berasal dari deret Fibonacci yang didefinisikan secara rekursif, yaitu S_0=0, S_1=1, dan S_n=S_{n-1}+S_{n-2}. Konsep ini menunjukkan bagaimana suatu masalah besar (suku ke-n) dapat dipecah menjadi dua masalah lebih kecil (suku ke-(n−1) dan ke-(n−2)).

Faktor bilangan: Dasarnya adalah teori pembagian dalam matematika, di mana suatu bilangan i disebut faktor dari N jika . Dengan rekursi, pemeriksaan dilakukan berulang dari 1 hingga N, sehingga setiap faktor dapat ditemukan secara sistematis.

Bilangan ganjil: Teorinya berasal dari sifat bilangan bulat, di mana bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Rekursi digunakan untuk mencetak bilangan ganjil secara berurutan dengan menambah 2 setiap kali pemanggilan fungsi, dimulai dari 1 hingga mencapai batas N.

B. Guided

1. Membuat baris bilangan dari n hingga1

```
package main
import "fmt"
func main () {
    var n int
    fmt.Scan (&n)
    baris(n)
}

func baris (bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    }else{
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN\guided1.go"
5
5
4
3
2
1
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN\guided1.go"
1
1
PS C:\Users\ASUS>
```

2. Menghitung hasil penjumlahan1 hingga n

```go
package main
import "fmt"
func main () {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan (n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    }else {
        return n + penjumlahan (n - 1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN\guided2.go"
8
36
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN\guided2.go"
5
15
PS C:\Users\ASUS>
```

3. Mencari dua pangkat n atau 2^n

```go
package main
import "fmt"
func main () {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
```

```
    fmt.Println(pangkat(n))

}

func pangkat (n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    }else{
        return 2 * pangkat (n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN\guided3.go"
8
256
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN\guided3.go"
6
64
PS C:\Users\ASUS>
```

C. Unguided

1. Deret fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke-0 dan ke-1 adalah 0 dan 1, dan nilai suku ke-n selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Secara umum dapat diformulasikan ⬚⬚ = ⬚⬚−1 + ⬚⬚−2 . Berikut ini adalah contoh nilai deret fibonacci hingga suku ke-10. Buatlah program yang mengimplementasikan fungsi rekursif pada deret fibonacci tersebut.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S_n	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
```

```go
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah suku: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Deret Fibonacci:")
    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Print(fibonacci(i), " ")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN\soal1.go"
Masukkan jumlah suku: 10
Deret Fibonacci:
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN\soal1.go"
Masukkan jumlah suku: 8
Deret Fibonacci:
0 1 1 2 3 5 8 13 21
PS C:\Users\ASUS>
```

Penjelasan :

- Basis kasus: fibonacci(0)=0, fibonacci(1)=1.
- Rekursi: suku ke -n = suku ke-(n-1) + suku ke –(n-2).
- Output menampilkan deret Fibonacci hingga suku ke-n

2. Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan faktor bilangan dari suatu N, atau bilangan yang apa saja yang habis

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	1 5

membagi N. Masukanterdiri dari sebuah bilangan bulat positif N. Keluaran terdiri dari barisan bilangan yang menjadi faktor dari N (terurut dari 1 hingga N ya)

Jawaban :

```
package main
import "fmt"
5
func faktor(n, i int) {
    if i > n {
        return
    }
    if n%i == 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }
    faktor(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan bilangan N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Faktor dari", n, ":")
    faktor(n, 1)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN\soal2.go"
Masukkan bilangan N: 5
Faktor dari 5 :
1 5
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN\soal2.go"
Masukkan bilangan N: 10
Faktor dari 10 :
1 2 5 10
PS C:\Users\ASUS>
```

Penjelasan :

- Fungsi faktor (n,i) mengecek apakah I membagi habis n.
- Jika iya, cetak i.
- Lalu panggil dirinya sendiri dengan i+1.
- Berhenti jika i > n.

3. Buatlahprogram yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil. Masukanterdiri dari sebuah bilangan bulat positif N. Keluaran terdiri dari barisan bilangan ganjil dari 1 hingga N

Contoh masukan dan keluaran:

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University

No	Masukan	Keluaran
1	5	1 3 5
2	20	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Jawaban:

```
package main
import "fmt"

func ganjil(n, i int) {
    if i > n {
        return
    }
    fmt.Print(i, " ")
    ganjil(n, i+2)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan bilangan N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Bilangan ganjil dari 1 sampai", n, ":")
    ganjil(n, 1)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\soal3.go"
Masukkan bilangan N: 5
Bilangan ganjil dari 1 sampai 5 :
1 3 5
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\soal3.go"
Masukkan bilangan N: 20
Bilangan ganjil dari 1 sampai 20 :
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
PS C:\Users\ASUS>
```

Penjelasan :

- Fungsi ganjil(n, i) mencetak I lalu memanggil dirinya sendiri dengan i + 2.
- Dimulai dari 1, sehingga hanya bilangan ganjil yang dicetak.
- Berhenti jika i > n.

D. Kesimpulan

Ketiga soal rekursif ini memperlihatkan bagaimana rekursi bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah algoritmik dengan cara yang ringkas dan terstruktur. Pada soal **Fibonacci**, rekursi menghasilkan deret angka dengan setiap suku ditentukan dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Pada soal **faktor bilangan**, rekursi digunakan untuk memeriksa setiap bilangan dari 1 hingga N dan mencetak yang menjadi faktor, sehingga keluarannya adalah daftar faktor lengkap. Sedangkan pada soal **bilangan ganjil**, rekursi mencetak angka mulai dari 1 dengan langkah 2, sehingga hanya bilangan ganjil yang muncul sampai batas N. Dengan demikian, rekursi terbukti sebagai teknik sederhana namun kuat untuk menghasilkan solusi yang jelas dan mudah dipahami.